இப்பொழுது $P(k+1)$ என்பது உண்மை என நிறுவவேண்டும்.

$$\begin{aligned} P(k+1) &= (r(cos\theta + isin\theta))^{k+1} \\ &= (r(cos\theta + isin\theta))^{k} \times r(cos\theta + isin\theta) \\ &= r^{k}(cosk\theta + isink\theta) \times r(cos\theta + isin\theta) \\ &= r^{k+1} \times ((cosk\theta cos\theta + i^2 sink\theta sin\theta) + i(sink\theta cos\theta + cosk\theta sin\theta)) \\ &= r^{k+1} \times ((cosk\theta cos\theta - sink\theta sin\theta) + i(sink\theta cos\theta + cosk\theta sin\theta)) \\ &= r^{k+1} \times (cos(k+1)\theta + isin(k+1)\theta) \end{aligned}$$

ஆகவே, $P(k+1)$ என்பது உண்மை. $P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம். எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையின்படி எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும்,

$$(r(cos\theta + isin\theta))^{n} = r^{n}(cosn\theta + isinn\theta).$$

குறிப்பு: எடுத்துக்காட்டு 4.70 இல் நாம் நிரூபித்தது இயல் எண்களுக்கான டீமாய்வியரின் தேற்றம் *(Demoivre's Theorem)* ஆகும். இதைப்பற்றி மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டில் விரிவாகப் படிக்கலாம்.

பயிற்சி 4.4

1. கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையில் $n \geq 1$–க்கு
$$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$ என நிரூபிக்க.

2. கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையில் $n \geq 1$–க்கு
$$1^2 + 3^2 + 5^2 + ... + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$ என நிரூபிக்க.

3. பூஜ்ஜியமற்ற முதல் n இரட்டை எண்களின் கூடுதல் $n^2 + n$ என நிரூபிக்க.

4. கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையில் $n \geq 1$–க்கு
$$1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n.(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$ என நிரூபிக்க.

5. கணிதத்தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி $n \geq 2$ எனக் கொண்ட எந்த ஒரு இயல் எண்ணுக்கும்
$$\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{4^2}\right)...\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$ என நிரூபிக்க.

6. கணிதத் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி $n \geq 2$ எனக் கொண்ட எந்த ஒரு இயல் எண்ணுக்கும்
$$\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \frac{1}{1+2+3+4} + ... + \frac{1}{1+2+3+...+n} = \frac{n-1}{n+1}$$ என நிரூபிக்க.

7. கணிதத் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும்
$$\frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \frac{1}{3.4.5} + ... + \frac{1}{n.(n+1).(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$ என நிரூபிக்க.

8. கணிதத் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும்
$$\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + ... + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{n}{6n+4}$$ என நிரூபிக்க.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 241 11/11/2024 14:43:15